



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Lab Avanzado en Física

FIS-3527

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	1	4	0	9	14
Semestre	16	64	0	144	224

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3511

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Melvin Arias, PhD., José Liriano, PhD., Inna Samson, PhD., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Laboratorio Avanzado en Física culmina la formación experimental del estudiante, con un enfoque práctico orientado a la investigación. La asignatura complementa la formación adquirida en los laboratorios previos y prepara al estudiante para llevar a cabo proyectos experimentales completos, desde la formulación de hipótesis y el diseño del experimento hasta el análisis de los datos y la comunicación de los resultados.

El curso parte de las técnicas experimentales y la instrumentación (medición, error experimental, sensores y calibración de instrumentos) y avanza hacia la estadística aplicada a la investigación en física, que provee las herramientas para el análisis riguroso de datos experimentales. A continuación el estudiante se familiariza con los equipos avanzados de investigación (microscopios electrónicos y de sonda, espectrómetros de masas, analizadores de rayos X y sincrotrones), sus principios de funcionamiento, sus aplicaciones y su disponibilidad en la República Dominicana.

La asignatura culmina con el diseño y la ejecución de experimentos de física moderna, en los que el estudiante aplica las técnicas adquiridas, registra su trabajo en el cuaderno de laboratorio, elabora informes con formato científico y presenta sus resultados en actividades académicas y de divulgación. Con ello consolida las competencias experimentales, analíticas y de comunicación indispensables para la investigación en física.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado o Maestría en Física o áreas afines, con sólida formación en física experimental y dominio práctico de la operación de equipos avanzados de investigación (microscopía electrónica, espectrometría y análisis por rayos X). Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física y en la conducción de laboratorios, participación activa en investigación con publicaciones en revistas científicas, competencia en el análisis estadístico de datos y en las herramientas computacionales y de simulación asociadas, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para orientar a los estudiantes en el diseño, la ejecución y la comunicación de sus proyectos experimentales.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar los fundamentos de la medición y del análisis del error experimental en la realización de experimentos precisos y confiables.
- RAE-2** Seleccionar y calibrar sensores, transductores e instrumentos de medición adecuados a las magnitudes físicas de interés.
- RAE-3** Analizar datos experimentales mediante métodos estadísticos (estimación, pruebas de hipótesis, regresión y análisis de varianza) con apoyo de software especializado.
- RAE-4** Describir los principios de funcionamiento y las aplicaciones de los equipos avanzados de investigación, como microscopios electrónicos, espectrómetros y analizadores de rayos X.
- RAE-5** Evaluar la disponibilidad de equipos avanzados en la República Dominicana y la pertinencia de la colaboración con los laboratorios de investigación que los poseen.
- RAE-6** Diseñar y ejecutar experimentos de física moderna, formulando hipótesis, contrastándolas con los datos y registrando el trabajo en el cuaderno de laboratorio.
- RAE-7** Comunicar los resultados experimentales mediante informes escritos con formato científico, presentaciones orales y actividades de divulgación.

CONTENIDO

Unidad 1: Técnicas experimentales e instrumentación

Fundamentos de la medición y del error experimental; sensores, transductores e instrumentos; calibración de instrumentos

Unidad 2: Estadística para la investigación en física

Fundamentos de estadística; distribuciones de probabilidad; estimación; pruebas de hipótesis; regresión y correlación; análisis de varianza; software de análisis estadístico

Unidad 3: Microscopía y espectrometría avanzadas

Microscopio electrónico de transmisión (TEM); microscopio electrónico de barrido (SEM); microscopio de fuerza atómica (AFM); microscopio de efecto túnel (STM); espectrometría de masas (MS y TOF-MS); espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS); espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN)

Unidad 4: Análisis por rayos X y grandes instalaciones

Difracción de rayos X (XRD); reflectometría de rayos X (XRR); espectrometría de rayos X por energía dispersiva (EDS y EDXRF); sincrotrones y sus aplicaciones; disponibilidad de equipos avanzados en la República Dominicana; visitas a laboratorios de investigación

Unidad 5: Desarrollo de experimentos avanzados

Diseño y ejecución de experimentos de física moderna; cuaderno de laboratorio; técnicas de análisis, ensayos y aplicaciones; informe con formato científico; presentación y divulgación de resultados

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.4 Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
- E.9 Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.23 Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
- C.7 Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio	C.4 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Taylor, J. R. (1997). An introduction to error analysis: The study of uncertainties in physical measurements (2.^a ed.). University Science Books.
- Bevington, P. R., & Robinson, D. K. (2003). Data reduction and error analysis for the physical sciences (3.^a ed.). McGraw-Hill.
- Melissinos, A. C., & Napolitano, J. (2003). Experiments in modern physics (2.^a ed.). Academic Press.

Complementarias

- Hughes, I. G., & Hase, T. P. A. (2010). *Measurements and their uncertainties: A practical guide to modern error analysis*. Oxford University Press.
- Preston, D. W., & Dietz, E. R. (1991). *The art of experimental physics*. Wiley.
- Goldstein, J. I., Newbury, D. E., Michael, J. R., Ritchie, N. W. M., Scott, J. H. J., & Joy, D. C. (2018). *Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis* (4.^a ed.). Springer.
- Eisberg, R., & Resnick, R. (2019). *Física cuántica: Átomos, moléculas, sólidos, núcleos y partículas*. Limusa.